

Stack TCP/IP para microcontrolador

João Paulo Filipe de Sousa
jpsousa@fe.up.pt

FEUP - DEEC

Setembro de 1999

Resumo: Pretende-se desenvolver um sistema baseado num microcontrolador da família MCS51 capaz de comunicar usando protocolos TCP/IP e servindo-se de uma placa de rede ISA.

1. Introdução

O advento da *internet* torna possível cenários de interacção nunca antes imaginados. No entanto, a ligação directa de pequenos sistemas é ainda difícil pois a maioria deles não dispõe das capacidades de processamento necessárias e das interfaces adequadas. Com este trabalho pretende-se testar a viabilidade de ligação directa de um sistema baseado num microcontrolador simples a uma rede *ethernet*.

2. Faseamento

O trabalho proposto realizar-se-á em duas fases: uma primeira de estudo e uma segunda de desenvolvimento e implementação.

- Na primeira fase será feita uma recolha de informação sobre o modo de funcionamento do barramento ISA com vista a definir uma interface entre esse barramento e o microcontrolador. Será também estudado o funcionamento de um *stack* TCP/IP e de alguns protocolos de nível superior que nele assentam de modo a definir um conjunto mínimo de funcionalidades a implementar.
- Na segunda fase será desenvolvido o *hardware* e o *software* para o sistema e será testada a solução implementada.

„

3. Avaliação

„

A avaliação seguirá as normas aprovadas: o primeiro relatório de progresso deverá documentar o estudo efectuado e os detalhes da solução proposta, o segundo relatório de progresso deverá documentar e justificar todas as opções de projecto tomadas e relatar o estado de desenvolvimento do *hardware* e do *software*. Haverá reuniões periódicas de orientação e acompanhamento.

4. Alunos e ramos

Este trabalho destina-se a ser realizado por dois alunos de TEC, ou um de TEC e outro de APEL.